

TECNOLOGÍA



El científico informático Geoffrey Hinton, en la sede de Google en Mountain View (California) en 2015. / NOAH BERGER (AP)

GEOFFREY HINTON Científico y exvicepresidente de Ingeniería de Google

“Necesitamos controlar la IA antes de que sea demasiado inteligente”

MANUEL G. PASCUAL, Madrid
Geoffrey Hinton anunció el lunes en una entrevista concedida a *The New York Times* que abandonaba su puesto como vicepresidente de Ingeniería de Google. Quiere dedicarse a alertar sobre el reverso tenebroso de la inteligencia artificial (IA). La suya no es una baja cualquiera: nacido en Wimbledon hace 75 años, este británico asentado en Canadá es una leyenda en la disciplina. Su trabajo ha sido decisivo para alumbrar algunas técnicas que han hecho posible ChatGPT, los traductores automáticos o los sistemas de visión de los vehículos autónomos. Hinton cree ahora que la tecnología que tanto ha ayudado a desarrollar puede llevarnos al fin de la civilización en cuestión de años. El científico atiende a EL PAÍS por videoconferencia desde su casa de Londres, adonde se ha trasladado tras dejar Google.

Pregunta. ¿Cuáles son los peligros de la IA a los que nos enfrentamos?

Respuesta. Hay muchos. La generación de noticias falsas ya está causando grandes divisiones en la sociedad. La eliminación de ciertos tipos de trabajo tendrá un impacto en el empleo. Aumentará la disparidad de riqueza entre los ricos y los pobres. Esos son algunos de los peligros inminentes, aunque yo no me centro en esos, sino en otro de carácter existencial. Hace poco me di cuenta de que el tipo de inteligencia digital que estamos desarrollando podría ser una forma de inteligencia mejor que la de los cerebros

biológicos. Siempre pensé que la IA o el aprendizaje profundo intentaban imitar el cerebro, aunque no podían igualarlo. He cambiado de postura en los últimos meses. Creo que podemos desarrollar algo que es mucho más eficiente que el cerebro porque es digital.

P. ¿Por qué lo cree?

R. El argumento es el siguiente. Con un sistema digital, podrías tener muchísimas copias de exactamente el mismo modelo del mundo. Estas copias pueden funcionar en distintos *hardwares*. De este modo, diferentes copias podrían analizar datos diferentes. Y todas estas copias pueden saber al instante lo que las demás han aprendido. Lo hacen compartiendo sus parámetros. No podemos hacer eso con el cerebro. Nuestras mentes han aprendido a utilizar todas sus propiedades de forma individual. Si se diera un mapa detallado de las conexiones neuronales de mi cerebro, no te serviría de nada. Pero en los sistemas digitales, el modelo es idéntico. Todos usan el mismo conjunto de conexiones. Así, cuando uno aprende cualquier cosa, puede comunicárselo a los demás. Y es por eso que ChatGPT puede saber miles de veces más que cualquier persona: porque puede ver miles de veces más datos que nadie. Eso es lo que me asusta. Tal vez esta forma de inteligencia sea mejor que la nuestra.

P. Usted sostiene que hasta ahora pensaba que la IA llegaría a superar a la inteligencia humana en unos 30 o 50 años. ¿Cuánto cree que queda ahora?

R. De cinco a 20 años.

P. Eso está aquí ya.

R. No confío mucho en mi pronóstico, porque creo que me equivoqué en el primero, pero está claro que todo se ha acelerado.

P. ¿Cree que la IA llegará a tener su propio propósito u objetivos?

R. Esa es una cuestión clave, quizás el mayor peligro que rodea a esta tecnología. Nuestros cerebros son el fruto de la evolución, y tienen una serie de metas integradas, como no lastimar el cuerpo, de ahí la noción del daño; o comer lo suficiente, de ahí el hambre. Las inteligencias sintéticas, en cambio, no han evolucionado: las hemos construido. Por lo tanto, no necesariamente vienen con objetivos innatos. Así que la gran pregunta es, ¿podemos asegurarnos de que tengan metas que nos beneficien a nosotros? Este es el llamado problema del alineamiento. Y tenemos varias razones para preocuparnos mucho. La primera es que siempre habrá quien quieran crear robots soldados. ¿O cree que Putin no los desarrollaría si pudiera? Eso lo puedes conseguir de forma más eficiente si le das a la máquina la capacidad de generar su propio conjunto de objetivos. En ese caso, si la máquina es inteligente, no tardará en darse cuenta de que consigue mejor sus objetivos si se vuelve más poderosa.

P. ¿Qué debemos hacer ahora?

R. Hay que llamar la atención de la gente sobre este problema existencial que supone la IA. Ojalá tuviera una solución. Lo mejor

Su trabajo ha sido decisivo para las técnicas que usa el programa ChatGPT

“Desarrollamos algo que es más eficiente que el cerebro porque es digital”

“Siempre habrá quien quiera crear robots soldados. ¿O cree que Putin no?”

que se me ocurre en este momento es que deberíamos poner tanto esfuerzo en desarrollar esta tecnología como en asegurarnos de que sea segura. Y eso no está sucediendo en la actualidad. ¿Cómo se logra eso en un sistema capitalista? No lo sé.

P. ¿Cree que parte del problema reside en el hecho de que el desarrollo de la IA lo están llevando a cabo empresas privadas?

R. Así ha sido durante los últimos años. Google desarrolló internamente chatbots como LaMDA, que eran muy buenos, y deliberadamente decidió no abrirlos al público porque estaban preocupados por sus consecuencias. Y así fue mientras Google lideraba esta tecnología. Cuando Microsoft decidió poner un chatbot inteligente en su buscador Bing, Google tuvo que responder porque operan un sistema competitivo. Google se comportó de forma responsable, y no quiero que la gente piense que me fui para criticar a la compañía. La dejé para poder advertir sobre los peligros sin tener que pensar en el impacto que pueda causar en su negocio.

P. Usted no firmó la carta suscrita por más de un millar de expertos en IA que solicitaba una moratoria de seis meses en la investigación. ¿Por qué?

R. Creo que ese enfoque es completamente ingenuo. No hay manera de que eso suceda. Aun salvando la competencia entre las empresas, está la de los países. Si EE UU decidiera dejar de desarrollar IA, ¿realmente cree que China se detendría? La idea de detener la investigación llama la atención de la gente sobre el problema, pero no va a suceder.

P. ¿Qué propone, entonces?

R. Lo mejor que puedo recomendar es que muchas personas muy inteligentes traten de averiguar cómo contener los peligros de estas cosas. La IA es una tecnología fantástica, está provocando grandes avances en la medicina, en el desarrollo de nuevos materiales, en la previsión de terremotos o inundaciones... Necesitamos mucho trabajo para entender cómo contener la IA. No sirve de nada esperar a que la IA sea más lista que nosotros, debemos controlarla a medida que se desarrolla. También tenemos que comprender cómo contenerla, cómo evitar sus malas consecuencias. Por ejemplo, creo que todos los gobiernos deberían insistir en que todas las imágenes falsas lleven un distintivo.

P. ¿Es optimista sobre el futuro que nos aguarda?

R. Tiendo a ser una persona bastante optimista. Hay posibilidades de que no tengamos forma de evitar un mal final. Pero está claro que también tenemos la oportunidad de prepararnos para este reto. Necesitamos mucha gente creativa e inteligente. Si hay alguna forma de mantener la IA bajo control, necesitamos descubrirla antes de que sea demasiado inteligente.

P. ¿Confía en que los gobiernos encuentren la forma de regular esta tecnología?

R. En EE UU, el sistema político es incapaz de tomar una decisión tan simple como no dar fusiles de asalto a los adolescentes. Eso no aporta mucha confianza sobre cómo van a manejar un problema mucho más complicado.